



Báo cáo luận văn tốt nghiệp thạc sĩ

Nhận dạng thống kê cho hàm mật độ xác suất mất cân bằng và ứng dụng cho ảnh

Trần Nam Hưng¹

¹Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ

Ngày 26 tháng 10 năm 2025





NỘI DUNG CHÍNH

- 1 PHẦN MỞ ĐẦU
- 2 PHẦN NỘI DUNG
 - 1 Chương 1. Một số vấn đề liên quan đến hàm mật độ xác suất
 - 2 Chương 2. Nhận dạng thống kê cho dữ liệu mất cân bằng
 - 3 Chương 3. Ứng dụng cho dữ liệu hình ảnh
- 3 PHẦN KẾT LUẬN
- 4 TÀI LIỆU THAM KHẢO



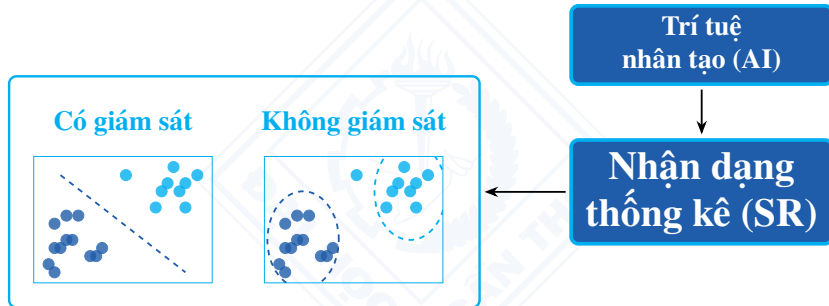


PHẦN MỞ ĐẦU

- 1 Lý do chọn đề tài
- 2 Mục đích nghiên cứu
- 3 Đối tượng nghiên cứu
- 4 Phương pháp nghiên cứu và cấu trúc luận văn

1. Lý do chọn đề tài

1 SR là kiến thức nền tảng của AI dự đoán



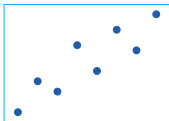
1. Lý do chọn đề tài

2 SR cho các PDF là khách thể mới cần giải quyết

**Nhận dạng
thống kê (SR)**



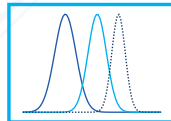
Dữ liệu rời rạc



Dữ liệu khoảng



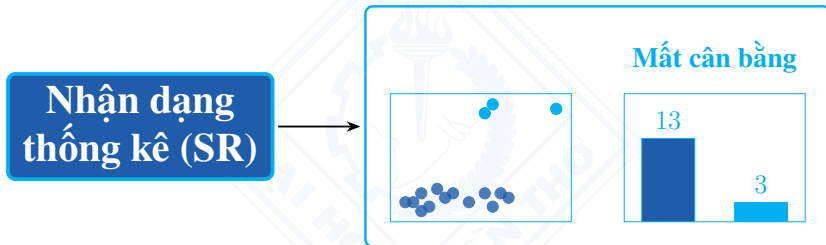
Dữ liệu hàm mật độ



⇒ Dữ liệu PDF cho ta thông tin mật độ, độ lệch, phân tán. Nó là một khách thể nghiên cứu.

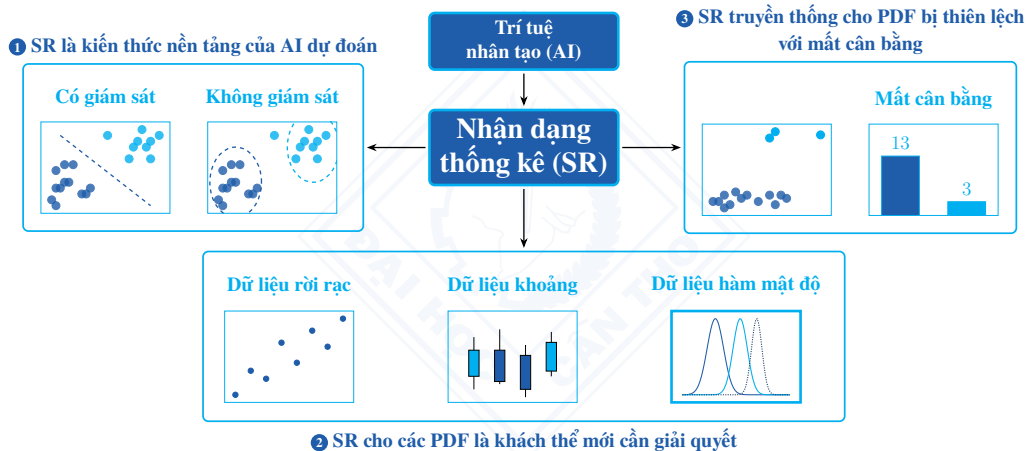
1. Lý do chọn đề tài

3 SR truyền thống cho PDF bị thiên lệch với mất cân bằng



1. Lý do chọn đề tài

“Nhận dạng thống kê cho hàm mật độ xác suất mất cân bằng và ứng dụng cho dữ liệu ảnh”



2. Mục đích và phạm vi nghiên cứu

Khoảng trống nghiên cứu

- ① *Khoảng trống lý thuyết*: Chưa xây dựng khung lý thuyết đầy đủ cho bài toán SR trên PDF mất cân bằng dữ liệu;
- ② *Khoảng trống thực nghiệm*: Chưa có nhiều thử nghiệm ứng dụng phân tích hình ảnh thông qua đại diện PDF cho bài toán SR mất cân bằng.

Đối tượng nghiên cứu

- ① Thuật toán phân loại và phân tích chùm trong điều kiện dữ liệu mất cân bằng;
- ② Dữ liệu hình ảnh được trích xuất và biểu diễn dưới dạng PDF đại diện.

Mục đích nghiên cứu

- ① *Xây dựng thuật toán* phân loại và phân tích chùm PDF có mất cân bằng;
- ② *Áp dụng phân tích hình ảnh* với các đặc trưng được trích xuất và đại diện bởi PDF để nhận dạng.

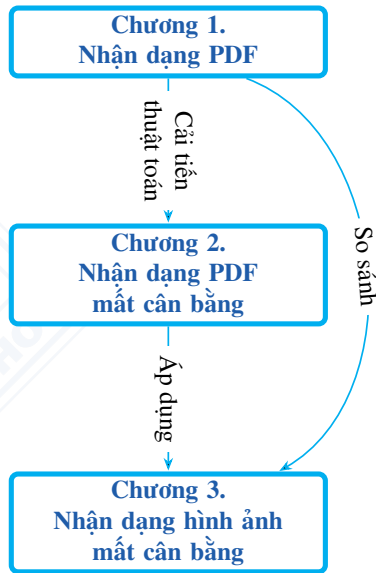
Phạm vi nghiên cứu

- ① Các thuật toán phân tích chùm và phân loại cho PDF;
- ② Dữ liệu hình ảnh được trích xuất thành PDF đại diện;
- ③ Các vấn đề tính toán liên quan đến các phương pháp SR.

3. Phương pháp và cấu trúc

Phương pháp nghiên cứu

- ➊ *Nghiên cứu lý thuyết:* Phân tích – tổng kết, phân loại – hệ thống hóa kiến thức về lĩnh vực SR; So sánh đánh giá ưu điểm và nhược điểm của các thuật toán.
- ➋ *Thực nghiệm khoa học:* Thực hiện các ví dụ số minh họa lý thuyết trong môi trường mô phỏng; xử lý so sánh kết quả bằng các phân tích thống kê.

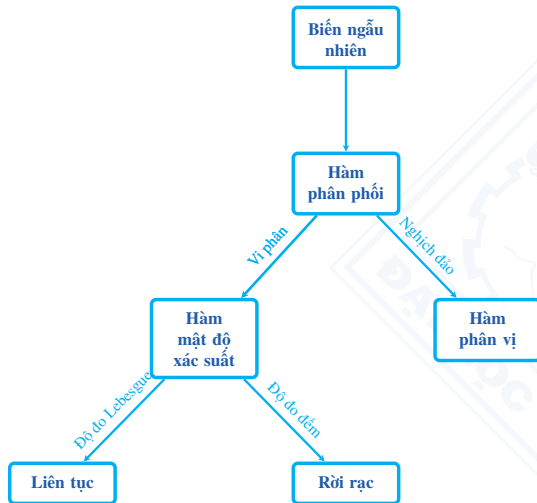




PHẦN NỘI DUNG

- 1 Một số vấn đề liên quan đến hàm mật độ xác suất
- 2 Nhận dạng thống kê cho hàm mật độ xác suất với dữ liệu mất cân bằng
- 3 Ứng dụng cho dữ liệu hình ảnh

1.1. Hàm mật độ xác suất (PDF)



Definition (Dữ liệu PDF 1-chiều)

Dữ liệu PDF một bộ đối tượng không chắc chắn o có dạng $(o_1; o_2; \dots; o_n)$ [1]. Mỗi đối tượng o_j chứa một cặp $(I_j; f_j)$ với mỗi $1 \leq j \leq n$, trong đó $I_j = [l_j; u_j]$ là khoảng xác định của o_j và $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ là PDF xếp các giá trị xác suất vào mỗi $x \in I_j$ sao cho

$$\int_{x \in I_j} f_j(x) dx = 1 \text{ và } \int_{x \in \mathbb{R} \setminus I_j} f_j(x) dx = 0.$$

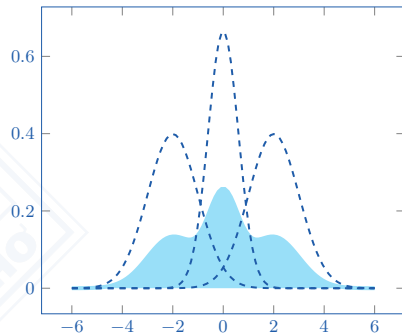
1.2. Hàm mật độ xác suất bổ sung

Definition (PDF đại diện chùm)

Cho tập $\mathcal{F}$ gồm n -PDF với $n \geq 2$. Ta phân bổ $\mathcal{F}$ vào c -chùm, với $1 < c \leq n$. Khi đó, PDF đại diện của các chùm c_i là

$$\theta_i(x) = \frac{\sum_{j=1}^n \mu_{ij} \times f_j(x)}{\sum_{j=1}^n \mu_{ij}}, \quad (1)$$

trong đó μ_{ij} là trọng số phân bổ một PDF $f_j(x)$ bất kỳ vào tập hợp hàm¹.



¹Thao Nguyen-Trang and Tài Vo-Van. “Fuzzy clustering of probability density functions”. In: *Journal of Applied Statistics* 44.4 (2017), pp. 583–601

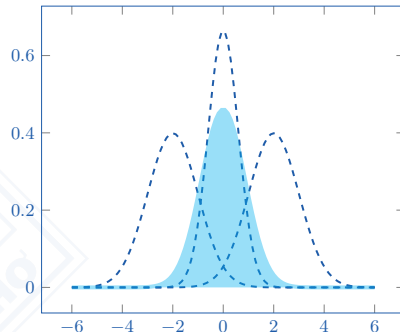
1.2. Hàm mật độ xác suất bổ sung (t.t.)

Definition (PDF đại diện Gauss)

Một PDF đại diện Gauss có dạng phân phối chuẩn sao cho tổng khoảng cách giữa chúng đến các PDF khác là nhỏ nhất [3, 4, 5], tức là

$$\theta_i(x) = \arg \min_{\mathcal{N}(\mu; \sigma)} \sum_{j=1}^n \mu_{ij} D(\mathcal{N}(\mu; \sigma); f_j(x)),$$

trong đó $D(\mathcal{N}(\mu; \sigma); f_j(x))$ là khoảng cách giữa một PDF Gauss đến tất cả các PDF $f_j(x)$ khác trong tập hợp hàm².

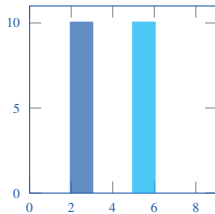


²Trung Nguyen-Thoi Nguyen-Trang Thao and Tai Vo-Van. “Globally automatic fuzzy clustering for probability density functions and its application for image data”. In: *Applied Intelligence* 53.15 (2023), pp. 18381–18397;

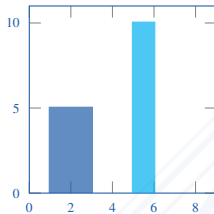
Kim-Ngan Nguyen-Thi Thao Nguyen-Trang Trung Nguyen-Thoi and Tai Vo-Van. “Balance-driven automatic clustering for probability density functions using metaheuristic optimization”. In: *International Journal of Machine Learning and Cybernetics* 14.4 (2023), pp. 1063–1078

1.3. Độ đo khoảng cách hai PDF

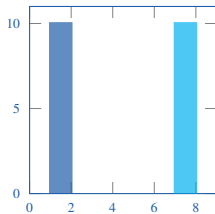
Ví dụ 1.1



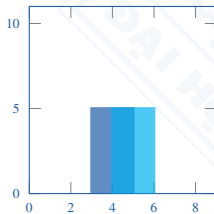
Trường hợp (a)



Trường hợp (b)



Trường hợp (c)



Trường hợp (d)

		(a)	(b)	(c)	(d)
Họ $\mathcal{L}_p$	$\mathcal{L}_1$	2,0	2,0	2,0	1,0
	$\mathcal{L}_2$	1,4	1,2	1,4	0,7
	D_O	1,0	1,0	1,0	0,5
	CWD	1,0	1,0	1,0	0,5
Họ f	D_{BC}	∞	∞	∞	0,7
	D_H^2	1,0	1,0	1,0	0,7
	D_M	1,4	1,4	1,4	1,0
	D_{KL}	27,6	27,3	27,6	13,5
	D_{JS}	27,6	26,9	27,6	13,5
	Họ Optimal	W_2^2	3,0	3,5	6,0

1.4. Độ đo khoảng cách chùm PDF



(a) Liên kết đơn (SLINK)

(b) Liên kết đủ (CLINK)

(c) Liên kết tâm (UPGMC)

(d) Liên kết trung bình (UPGMA)

(e) Liên kết Ward

Liên kết

Ký hiệu

Δ

(a) Liên kết đơn¹ (SLINK)[6]

$$\Delta_{\min}$$

$$\min_{f \in \mathcal{F}, g \in \mathcal{G}} D(f; g)$$

(b) Liên kết đủ² (CLINK)[7]

$$\Delta_{\max}$$

$$\max_{f \in \mathcal{F}, g \in \mathcal{G}} D(f; g)$$

(c) Liên kết tâm (UPGMC)

$$\Delta_{\text{centroid}}$$

$$D(\theta_{\mathcal{F}}; \theta_{\mathcal{G}})$$

(d) Liên kết trung bình (UPGMA)

$$\Delta_{\text{avg}}$$

$$\frac{1}{\#\mathcal{F} \cdot \#\mathcal{G}} \sum_{f \in \mathcal{F}, g \in \mathcal{G}} D(f; g)$$

(e) Liên kết Ward [8]

$$\Delta_{\text{Ward}}$$

$$\frac{\#\mathcal{F} \cdot \#\mathcal{G}}{\#\mathcal{F} + \#\mathcal{G}} D^2(\theta_{\mathcal{F}}; \theta_{\mathcal{G}})$$

1.5. Phân tích chùm hàm mật độ xác suất

Phân tích chùm không mờ (KCF & HCF)

Bài toán phân tích chùm phân bố PDF thứ j vào chùm thứ i trong c -chùm cho trước với $i = 1, 2, \dots, c$ và $c \in \mathbb{N}$, thỏa mãn ba ràng buộc

- 1 Hợp tất cả các chùm $\bigcup_i c_i$ bằng $\mathcal{F}$;
- 2 Giao của mỗi chùm là rỗng, tức là $c_i \cap c_j = \emptyset$, với mỗi $i \neq j$;
- 3 Lực lượng của mỗi chùm là khác rỗng, tức là $|c_i| \neq \emptyset$.

Phân tích chùm KCF là bài toán tối tiểu đơn mục tiêu cho tổng các bình phương khoảng cách trong chùm các PDF. [9, 10, 11], tức là

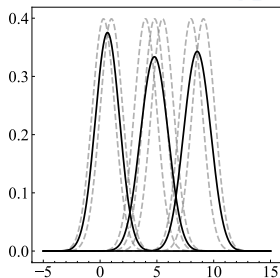
$$\text{Minimise : } J(\mathbf{U}; \Theta | \mathcal{F}; c) = \sum_{i=1}^c \sum_{f_j(x) \in c_i} \mu_{ij} D^2(\theta_i; f_j), \quad (\text{KCF})$$

trong đó hàm $\theta_i(x)$ là PDF trọng tâm của chùm thứ c_i và $\mu_{ij} = 1$ nếu PDF f_j thuộc chùm c_i và $\mu_{ij} = 0$ nếu ngược lại.

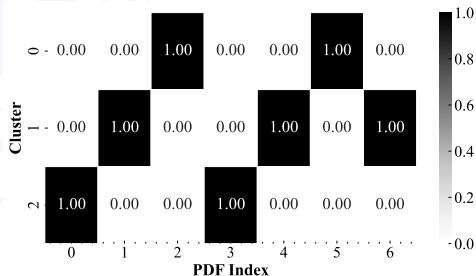
1.6. Phân tích chùm hàm mật độ xác suất

Phân tích chùm không mờ (KCF & HCF)

Cho bảy PDF Gauss 1-chiều $\mathcal{F}$ cho bởi Tai Vo-Van & Pham-Gia, T., (2010) [10] có phương sai đồng nhất $\sigma_i^2 = 1$, với $i = 1; 2; \dots; 7$ và các trung bình lần lượt là $\mu_i = \{0, 3; 4, 0; 9, 1; 1, 0; 5, 5; 8, 0; 4, 8\}$. Phân tích chùm KCF với $c = 3$ và khoảng cách xét là $\mathcal{L}_2$.



(a) Trọng tâm chùm



(b) Ma trận phân vùng

1.6. Phân tích chùm hàm mật độ xác suất

Phân tích chùm mờ (FCF)

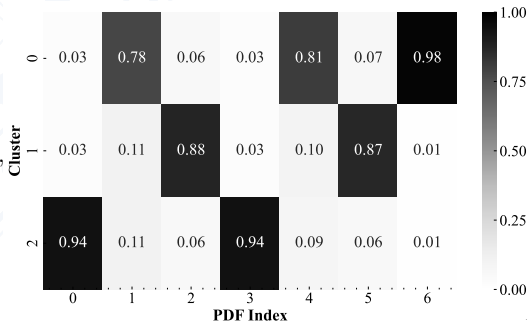
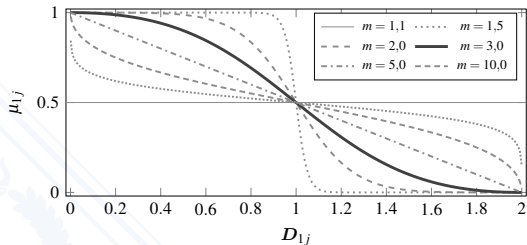
Giả sử $\mathcal{F}$ -PDF chưa được gán nhãn, mục tiêu của bài toán là tối thiểu hóa tổng trọng số các giá trị hàm thành viên μ có trọng số và bình phương khoảng cách $D(\theta_i; f_j)$.

$$\text{Minimise : } J(\mathbf{U}; \Theta | \mathcal{F}; c; m) = \sum_{i=1}^c \sum_{j=1}^n \mu_{ij}^m D^2(\theta_i; f_j), \quad (\text{FCF})$$

$$\text{s.t : } \sum_{i=1}^c \mu_{ij} = 1, \quad \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (\text{C1})$$

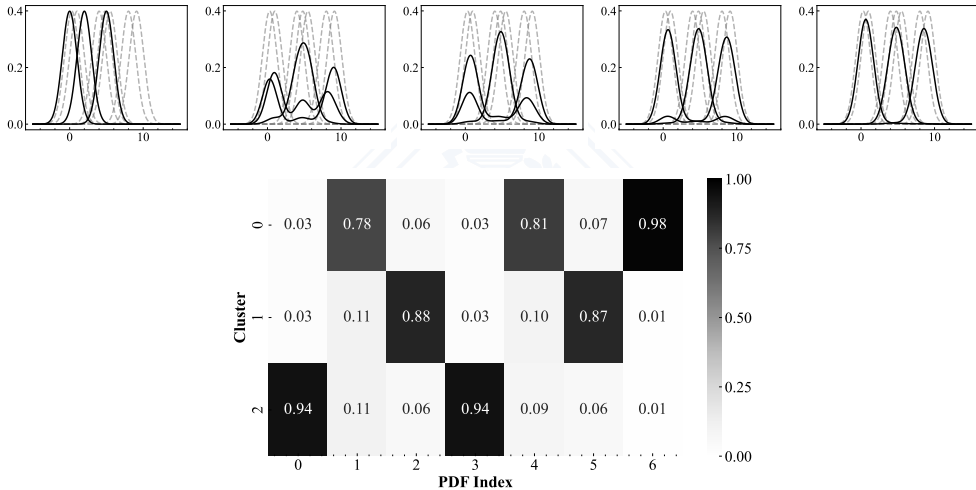
$$\mu_{ij} \in [0; 1], \quad \forall i \in \{1, 2, \dots, c\}, \forall j \in \{1, 2, \dots, n\}, \quad (\text{C2})$$

$$\sum_{j=1}^n \mu_{ij} > 0, \quad \forall i \in 1, 2, \dots, c. \quad (\text{C3})$$



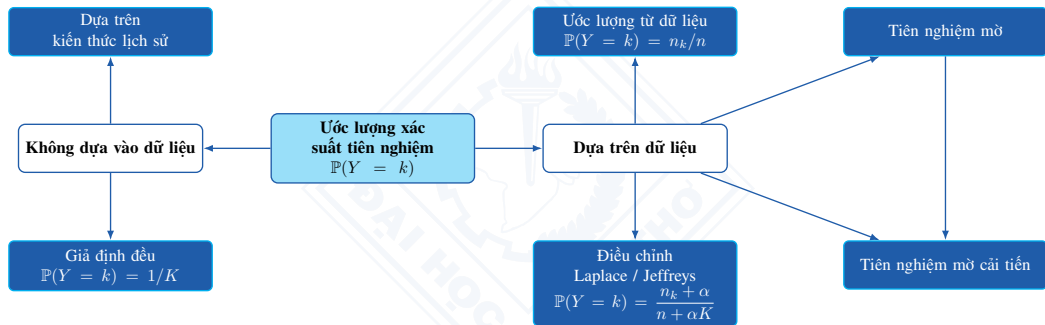
1.6. Phân tích chùm hàm mật độ xác suất FCF

Ví dụ số

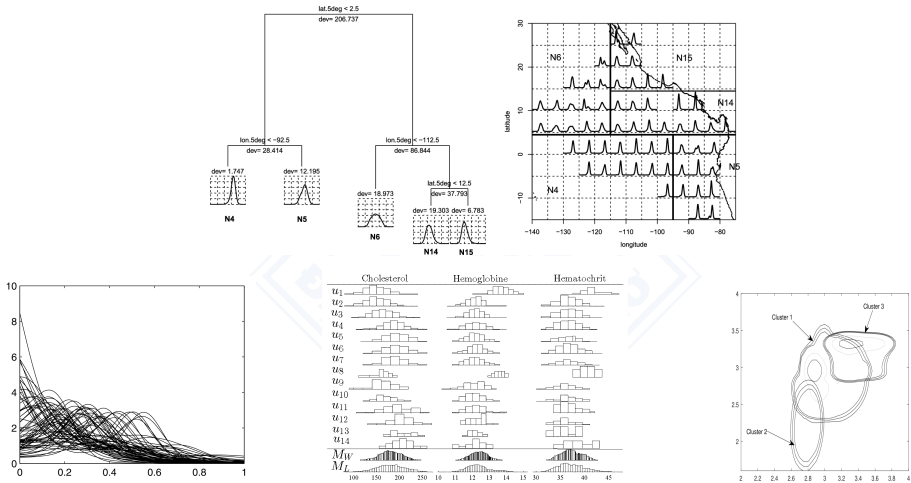


1.7. Phân loại hàm mật độ xác suất

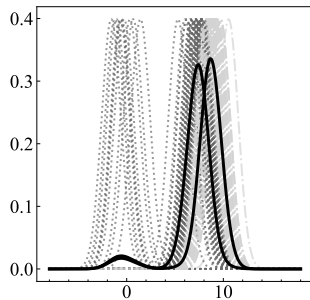
Phương pháp Bayes



2.1. Giới thiệu dữ liệu hàm mật độ



2.2. Từ FCF đến IFCF



Xét hai trọng tâm θ_1 và θ_2 và ma trận phân vùng $\mu_{1j} = u$ và $\mu_{2j} = (1 - u)$. Ta có FCF

$$\theta_1(x) = \frac{u^m \sum_{f_j \in c_1} f_j(x) + (1 - u)^m \sum_{f_j(x) \in c_2} f_j(x)}{n_1 u^m + n_2 (1 - u)^m},$$
$$\theta_2(x) = \frac{(1 - u)^m \sum_{f_j(x) \in c_1} f_j(x) + u^m \sum_{f_j \in c_2} f_j}{n_1 (1 - u)^m + n_2 u^m}.$$

Giả sử trọng tâm thực tế $\hat{\theta}_1 = \frac{1}{n_1} \sum_{f_j \in c_1} f_j(x)$ và $\hat{\theta}_2 = \frac{1}{n_2} \sum_{f_j \in c_2} f_j(x)$ thì $\lim_{n_1 \rightarrow \infty} \mathcal{L}_2^2 = 0$.

⇒ Cần thiết xây dựng thuật toán phân tích chùm mờ cho mất cân bằng cải tiến vượt qua hiệu ứng đồng nhất.

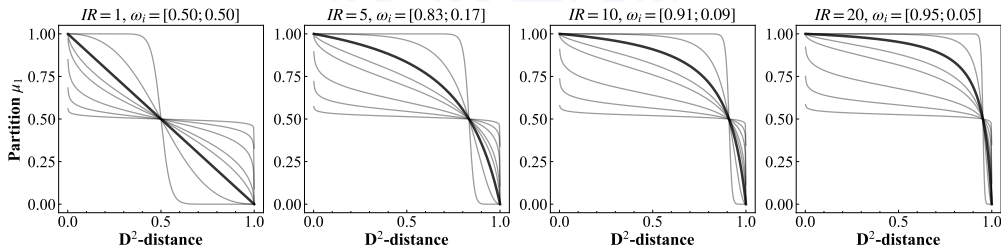
2.2. Phân tích chùm mất cân bằng (IFCF)

Hàm mục tiêu IFCF

$$\text{Minimise : } J(\mathbf{U}; \Theta | \mathcal{F}; c; m) = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^c \frac{1}{\omega_i} \mu_{ij}^m D^2(f_j; \theta_i), \quad (\text{IFCF})$$

$$\text{s.t : } \sum_{i=1}^c \mu_{ij} = 1, \quad \forall j \in 1, 2, \dots, n, \quad (\text{C1})$$

trong đó $\omega_i^{(t)} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n \mu_{ij}^{(t-1)}$ là tỷ lệ kích thước mờ và $\mu_{ij}^{(t-1)}$ là ma trận phân vùng.



2.2. Phân tích chùm mất cân bằng (IFCF)

Lemma (Cập nhật ma trận phân vùng U)

Với Θ cố định, bài toán tối ưu hoá J_{IFCF} theo U có nghiệm cực tiểu duy nhất $U^* = F(\Theta)$ dưới các ràng buộc phân hoạch mờ (C1). Cụ thể,

$$\mu_{ij} = \frac{\left(\frac{\omega_i}{D^2(\theta_i; f_j)}\right)^{\frac{1}{m-1}}}{\sum_{s=1}^c \left(\frac{\omega_s}{D^2(\theta_s; f_j)}\right)^{\frac{1}{m-1}}}, \quad (2)$$

trong đó $1 \leq i \leq c$ và $1 \leq j \leq n$.

Ngoài ra, nếu $\exists i_0$ sao cho $D^2(\theta_{i_0}; f_j) = 0$ thì nghiệm tối ưu cho cột j là $\mu_{i_0j} = 1$ và $\mu_{sj} = 0$, $\forall s \neq i_0$.

Lemma (Cập nhật trọng tâm Θ với $\mathcal{L}_2^2$)

Với U cố định, bài toán tối thiểu hoá J_{IFCF} theo Θ là phân tích được theo từng θ_i với $i = 1, 2, \dots, c$ và lời nghiệm ngặt. Tồn tại duy nhất nghiệm cực tiểu $\Theta^* = G(U)$ khi khoảng cách $D^2 = \mathcal{L}_2^2$,

$$\theta_i(x) = \frac{\sum_{j=1}^n (\mu_{ij})^m f_j(x)}{\sum_{j=1}^n (\mu_{ij})^m}. \quad (3)$$

$\Rightarrow$ Thuật toán hội tụ qua các vòng lặp đôi với $\mathcal{L}_2$ và D_H^2 (Định lý Zangwill).

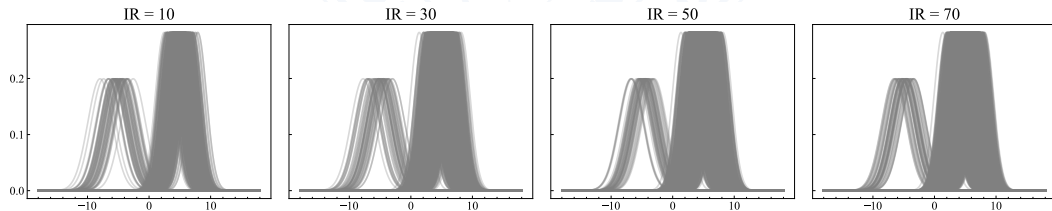
2.3. Phân tích chùm mật cân bằng (IFCF)

Ví dụ số

Giả sử dữ liệu được tạo theo công thức tổng quát về kỳ vọng và độ lệch chuẩn của mỗi chùm, cụ thể như sau:

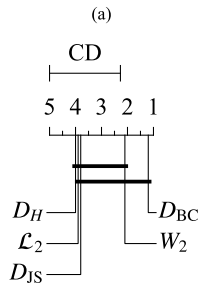
Chùm 1 : $f(x|\mu;\sigma^2) \sim \mathcal{N}(\mu_1;\sigma_1^2)$; với $\mu_1 \sim \mathcal{N}(-5,0;1,0)$; $\sigma_1 = 2,0$,

Chùm 2 : $f(x|\mu;\sigma^2) \sim \mathcal{N}(\mu_2;\sigma_2^2)$; với $\mu_2 \sim \mathcal{N}(5,0;1,0)$; $\sigma_2 = 4,0$.

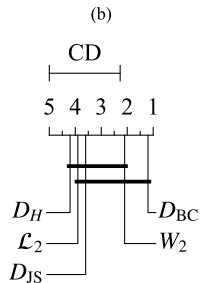


2.3. Phân tích chùm mất cân bằng (IFCF)

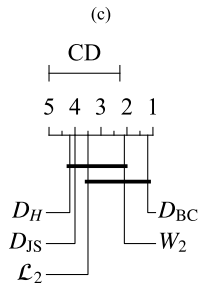
Kết quả các loại khoảng cách



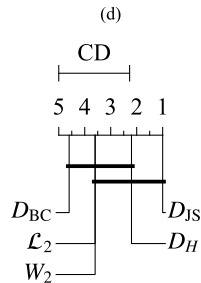
$$\chi^2 = 14.94$$
$$p\text{-value} = 4.822e-03$$



$$\chi^2 = 15.31$$
$$p\text{-value} = 4.099e-03$$



$$\chi^2 = 15.49$$
$$p\text{-value} = 3.779e-03$$

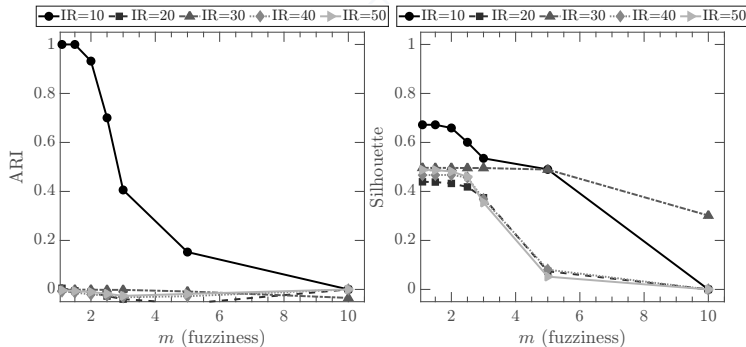


$$\chi^2 = 15.84$$
$$p\text{-value} = 3.242e-03$$

Chú thích: (a) ARI, (b) NMI, (c) *Silhouette* và (d) thời gian tính toán.

2.3. Phân tích chùm mật cân bằng (IFCF)

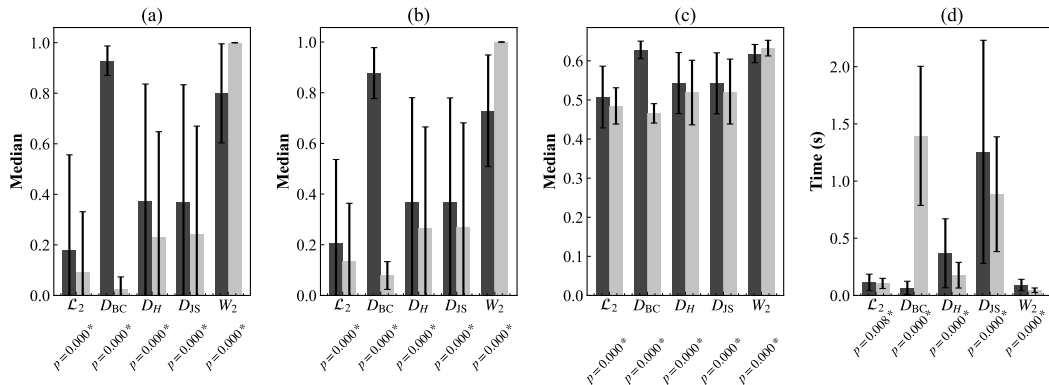
Kết quả các tham số mờ



Chú thích: $m = \{1.1, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 5.0, 10.0\}$

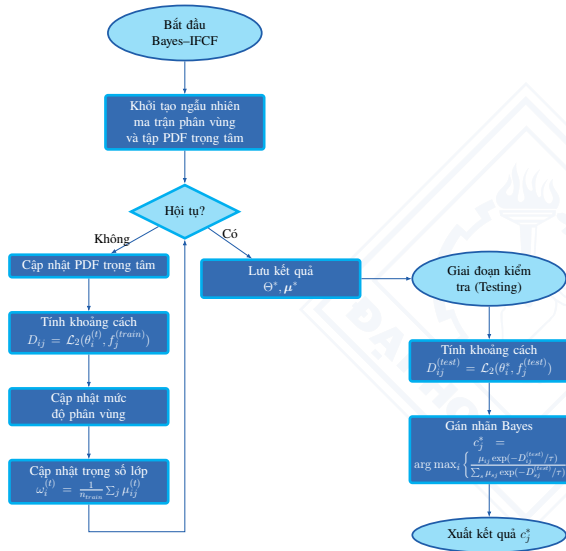
2.3. Phân tích chùm mất cân bằng (IFCF)

Kết quả thuật toán phân tích chùm



Chú thích: (a) ARI, (b) NMI, (c) *Silhouette* và (d) thời gian tính toán.

2.4. Phân loại mất cân bằng (Bayes-IFCF)



Quy tắc Bayes cải tiến, xếp một PDF mới vào lớp c_i nếu

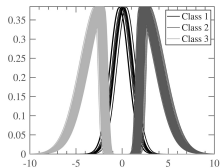
$$c_i = \arg \max_i \left\{ \frac{U_{ij}^{(test)} \exp(-D_{ij}^{(test)}/\tau)}{\sum_s U_{sj}^{(test)} \exp(-D_{sj}^{(test)}/\tau)} \right\},$$

trong đó khoảng cách D được chuẩn hóa với $\tau = \frac{1}{n_{test}} \sum_i D_{ij}$.

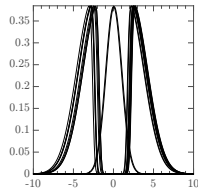
Nguyên tắc này chỉ định rằng một PDF được gán vào một lớp cụ thể nếu nó đồng thời sở hữu giá trị cao nhất đối với xác suất tiên nghiệm và độ đo tương đồng đối với lớp đó.

2.5. Phân loại mất cân bằng (Bayes-IFCF)

Ví dụ số



(a) 10 : 200 : 200

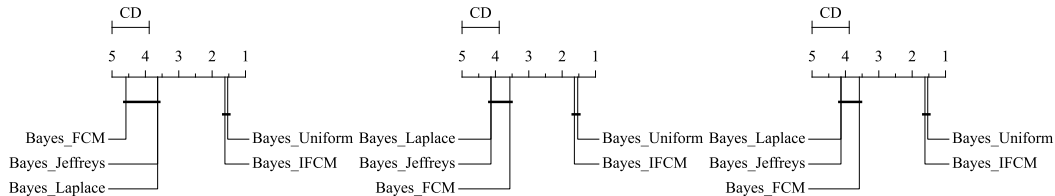


(b) 2 : 10 : 8

(a)

(b)

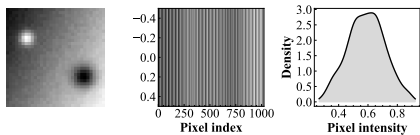
(c)



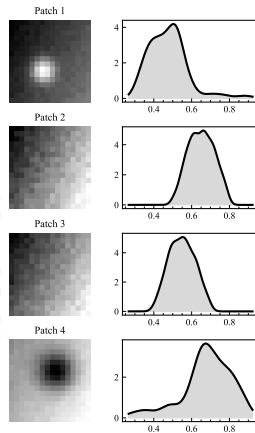
Chú thích: (a) ACC, (b) F1-score, (d) thời gian tính toán.

3.1. Vấn đề trích xuất đặc trưng hình ảnh

Ước lượng màu sắc vs ước lượng khối màu



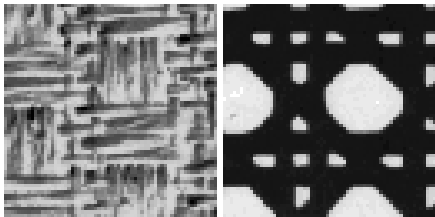
Hình 6: Ước lượng màu sắc



Hình 7: Ước lượng khối màu

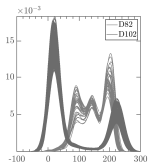
3.2. Phân tích chùm mật cân bằng (IFCF)

Ví dụ hình ảnh dựa vào ước lượng màu sắc

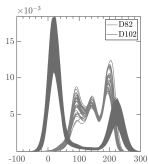


(a)

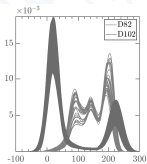
(b)



(c)

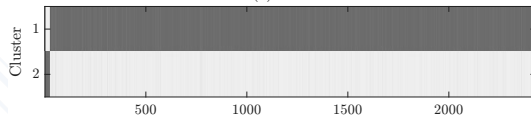


(d)

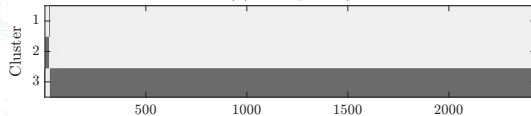


(e)

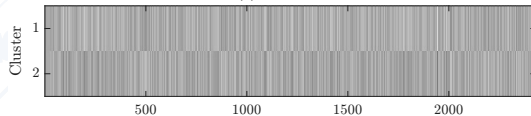
(a) BKIFF



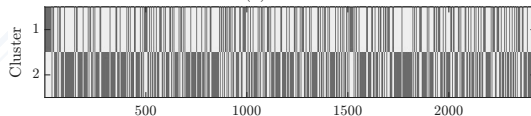
(b) Self-Updating



(c) FCM CWD



(d) KMEAN



3.2. Phân tích chùm mắt cân bằng (IFCF)

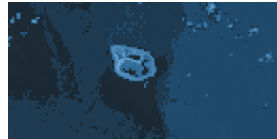
Ví dụ hình ảnh dựa vào ước lượng màu sắc



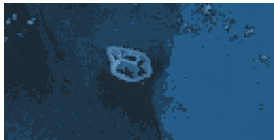
(a) $c = 2$



(b) $c = 3$



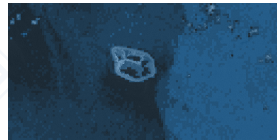
(c) $c = 4$



(d) $c = 5$



(e) $c = 6$



(f) $c = 7$



(g) $c = 8$



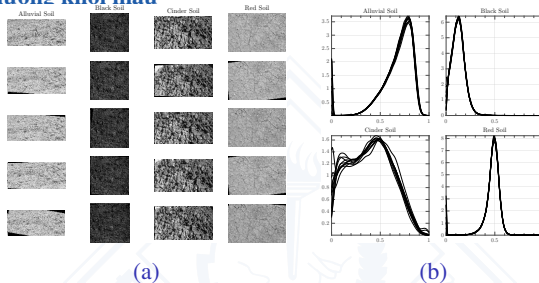
(h) $c = 9$



(i) $c = 10$

3.3. Phân loại mất cân bằng (Bayes-IFCF)

Ví dụ hình ảnh dựa vào ước lượng khối màu



Phương pháp	<i>ACC</i>	<i>GM</i>	<i>F₁</i> -score	Thời gian (s)
Bayes-IFCF	1,0±0,00	1,0±0,00	1,0±0,00	0,04
Bayes-FCF	0,84±0,12	0,37±0,49	0,79±0,16	0,14
Bayes-U	0,75±0,00	0,00±0,00	0,67±0,00	0,00
Bayes-L	0,50±0,00	0,00±0,00	0,38±0,00	0,00
Bayes-J	0,50±0,00	0,00±0,00	0,38±0,00	0,00



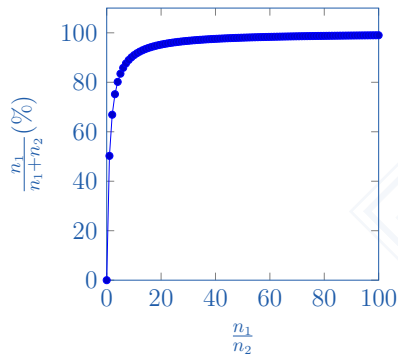
PHẦN KẾT LUẬN

- 1 Một số bàn luận
- 2 Kết luận và kiến nghị



Một số bàn luận

Về thuật toán phân tích chùm IFCF



$$\frac{1}{1 + \left(\frac{\omega_2}{\omega_1}\right)^{\frac{1}{m-1}} \left(\frac{\mathcal{L}_2^2(\theta_1; f_j)}{\mathcal{L}_2^2(\theta_2; f_j)}\right)^{\frac{1}{m-1}}} + \frac{1}{\left(\frac{\omega_1}{\omega_2}\right)^{\frac{1}{m-1}} \left(\frac{\mathcal{L}_2^2(\theta_2; f_j)}{\mathcal{L}_2^2(\theta_1; f_j)}\right)^{\frac{1}{m-1}} + 1} = 1.$$

Khi $\omega_1 \rightarrow \infty$, ta có $\lim_{\omega_1 \rightarrow \infty} \mu_{i1} = 1$ và $\lim_{\omega_1 \rightarrow \infty} \mu_{i2} = 0$.

Kết luận và định hướng nghiên cứu

Kết luận

- **Phân tích chùm:** Đề xuất thuật toán mờ cải tiến *IFCF* cho dữ liệu PDF mất cân bằng; được chứng minh hội tụ, tổng quát hơn các thuật toán hiện có.
- **Phân loại:** Thiết lập thuật toán phân loại mới với *tiên nghiệm động*, dựa trên *IFCF* và chỉ số hậu nghiệm mới; hiệu quả hơn các tiên nghiệm tĩnh truyền thống.
- **Thực nghiệm:** Xây dựng quy trình trích xuất đặc trưng hình ảnh thành PDF và áp dụng hai thuật toán trên. Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình ổn định, chính xác, và hiệu quả tính toán cao.

Định hướng nghiên cứu

Về lý thuyết:

- Phát triển mô hình SR kết hợp để xử lý hiệu ứng “đồng nhất” và “xi-phông”;
- Chứng minh tính hội tụ nghiêm ngặt với các f -phân kỳ;

Về ứng dụng:

- Mở rộng trích xuất đặc trưng phức tạp (kết cấu, hình dạng, đa kênh màu);
- Tối ưu siêu tham số và phát triển công cụ XAI cho SR-PDF;
- Áp dụng cho dữ liệu PDF đa chiều trong các miền nghiên cứu mới.

Tài liệu tham khảo I

- [1] Francesco Gullo et al. “A hierarchical algorithm for clustering uncertain data via an information-theoretic approach”. In: *2008 Eighth IEEE International Conference on Data Mining*. IEEE. 2008, pp. 821–826.
- [2] Thao Nguyen-Trang and Tai Vo-Van. “Fuzzy clustering of probability density functions”. In: *Journal of Applied Statistics* 44.4 (2017), pp. 583–601.
- [3] Maurice Fréchet. “Les éléments aléatoires de nature quelconque dans un espace distancié”. In: *Annales de l’institut Henri Poincaré*. Vol. 10. 4. 1948, pp. 215–310.
- [4] Kim-Ngan Nguyen-Thi Thao Nguyen-Trang Trung Nguyen-Thoi and Tai Vo-Van. “Balance-driven automatic clustering for probability density functions using metaheuristic optimization”. In: *International Journal of Machine Learning and Cybernetics* 14.4 (2023), pp. 1063–1078.

Tài liệu tham khảo II

- [5] Trung Nguyen-Thoi Nguyen-Trang Thao and Tai Vo-Van. “Globally automatic fuzzy clustering for probability density functions and its application for image data”. In: *Applied Intelligence* 53.15 (2023), pp. 18381–18397.
- [6] Kazimierz Florek et al. “Sur la liaison et la division des points d’un ensemble fini”. In: *Colloquium mathematicum*. Vol. 2. 3-4. 1951, pp. 282–285.
- [7] Thorvald Sorensen. “A method of establishing groups of equal amplitude in plant sociology based on similarity of species content and its application to analyses of the vegetation on Danish commons”. In: *Biologiske Skrifter* 5 (1948), pp. 1–34.
- [8] Joe H Ward Jr. “Hierarchical grouping to optimize an objective function”. In: *Journal of the American statistical association* 58.301 (1963), pp. 236–244.
- [9] J Macqueen. “Some methods for classification and analysis of multivariate observations”. In: *Proceedings of 5-th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability/University of California Press*. 1967.

Tài liệu tham khảo III

- [10] Tai Vo-Van and Thu Pham-Gia. “Clustering probability distributions”. In: *Journal of Applied Statistics* 37.11 (2010), pp. 1891–1910.
- [11] Yen Nguyen-Hoang Thao Nguyen-Trang and Tai Vo-Van. “A new semi-supervised clustering algorithm for probability density functions and applications”. In: *Neural Computing and Applications* 36.11 (2024), pp. 5965–5980.

Chân thành cảm ơn quý Hội đồng!

Trần Nam Hưng



LỄ BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ

Học viên Trần Nam Hưng

Ngành Lý thuyết Xác suất
và Thống kê Toán học

Giảng viên hướng dẫn

PGS. TS. Võ Văn Tài

Cần Thơ, ngày 26 tháng 10 năm 2025